

وثيقة المتطلبات البرمجية

نظام Sub Tracker

لإدارة الاشتراكات والفواتير الدورية على الجهاز دون اتصال

Software Requirements Specification — Mini SRS

نظام محلي يجمع الالتزامات المالية المتكررة في مصدر واحد، ويحوّلها إلى أساس شهري موحد قابل للمقارنة، وينبّه قبل مواعيد الاستحقاق، دون أن تغادر بيانات المستخدم جهازه.

إعداد الطلاب

قحطان الشاجع أواب النزيلى مشعل حاجب محمد العيدروس محمد العواضي

إشراف: المهندس ساهر الهمداني

إصدار الوثيقة 1.1 · سبتمبر 2026 · حالة الوثيقة: معتمدة

المحتويات

1. مقدمة الوثيقة
2. وصف المشكلة
3. الحل المقترح
4. المستخدمون المستهدفون
5. نطاق المشروع
6. المتطلبات الوظيفية
7. المتطلبات غير الوظيفية
8. قواعد العمل وقيود التصميم
9. المسرد والمراجع

تُقرأ هذه الوثيقة مقترنة بوثيقة قصص المستخدم ومعايير القبول، ووثيقة المعمارية الفنية، وخطة الاختبار، وسجل المخاطر، ودليل العمل التشاركي. ولا تكرر هذه الوثيقة شيئاً من محتوى تلك الوثائق، اكتفاءً بالإحالة ومنعاً لتضارب النسخ.

1. مقدمة الوثيقة

1-1 الغرض

تحدد هذه الوثيقة متطلبات نظام **Sub Tracker**، وهو تطبيق جوال يعمل دون اتصال بالإنترنت لإدارة الاشتراكات الرقمية والفواتير الدورية. وغايتها توحيد فهم الفريق لما سيبنى قبل الشروع في بنائه، وتوفير مرجع واحد يُحتكم إليه عند اختلاف التفسير، وجعل كل متطلب قابلاً للاختبار والقياس بحيث لا يبقى معيار القبول رهناً بالاجتهاد الشخصي.

1-2 حدود الوثيقة وجمهورها

تغطي الوثيقة الإصدار الأول من النظام، وهو إصدار محلي بالكامل لا يعتمد على خادم ولا على حساب مستخدم. وقد كُتبت لثلاث فئات: أعضاء الفريق الذين يشتقون منها مهامهم، والمشرّف الأكاديمي الذي يقيم احتمال التحليل، وأي مطوّر ينضم لاحقاً فيحتاج إلى فهم النظام دون الرجوع إلى أحد.

1-3 قواعد الضبط

يحمل كل متطلب وظيفي رمزاً يبدأ بـ **FR**، وكل متطلب غير وظيفي رمزاً يبدأ بـ **NFR**، وكل قاعدة عمل رمزاً يبدأ بـ **BR**. ولا يُعاد استخدام رمز مُلغى، ولا يُكتب سطر برمجي لا يعود إلى رمز مذكور هنا، وأي تعديل جوهري يستوجب رفع رقم الإصدار.

2. وصف المشكلة

2-1 السياق

تحوّل نموذج استهلاك الخدمات خلال العقد الأخير من الشراء لمرة واحدة إلى الاشتراك الدوري المتجدد تلقائياً؛ فالمستخدم اليوم لا يمتلك الخدمة بل يستأجرها شهراً بشهر: منصات البث، والتخزين السحابي، وباقات الإنترنت، والمنصات التعليمية، ورسوم الاستضافة، وفواتير الكهرباء والمياه، وأدوات العمل المهنية. وقد أفرز ذلك ظاهرة *تراكم الاشتراكات الصامتة*، إذ يبدو كل التزام منفرداً زهيداً، بينما يشكّل مجموعها عبئاً شهرياً كبيراً لا يدركه صاحبه لأنه لا يملك أداة واحدة تجمععه أمام عينيه.

2-2 الأسباب الجذرية

تتبع المشكلة من ستة أسباب متشابكة: تشتت مصادر المعلومة بين البريد والرسائل وتطبيقات المزوّدين؛ وصمت التجديد التلقائي الذي يخضع المبالغ دون إشعار استباقي فعّال؛ وغياب جهة تتولى الحسبة التراكمية وتحويل الالتزامات إلى أساس موحد؛ واختلاف الدوريات الذي يجعل المقارنة الذهنية بين التزام أسبوعي وآخر

سنوي متعدّرة؛ والاعتماد على الذاكرة البشرية وما يصحبه من نسيان؛ وخفاء تغيّر الأسعار الذي يرفع الإنفاق تدريجياً دون أن يشعر المستخدم بلحظة الارتفاع.

2-3 الأثر

ينعكس ذلك **مالياً** في هدر صامت مقابل خدمات مهجورة، وغرامات تأخير، ورسوم إعادة تفعيل بعد انقطاع الخدمة. وينعكس **تشغيلياً** حين تتوقف خدمة حرجة كاستضافة موقع أو إنترنت متجر، فتترتب خسائر غير مباشرة تفوق قيمة الفاتورة نفسها. وينعكس **نفسياً** في قلق مالي مصدره الشعور بفقدان السيطرة، وفي عجز عن التخطيط الشهري لدى الطلاب وذوي الدخل المحدود.

2-4 قصور الحلول القائمة

تعرض تطبيقات البنوك ما حُصم بعد وقوعه فهي سجل لا أداة استباقية؛ وتتطلب جداول البيانات صيانة يدوية مستمرة فيهجرها المستخدم بعد أسابيع؛ وتتشرط التطبيقات السحابية المشابهة اتصالاً دائماً وحساباً وربطاً ببيانات حساسة فتزفع سقف القلق بدل أن تخفضه؛ أما مفكرة الهاتف فنصّ حرّ بلا بنية ولا حساب ولا فرز. ومن هنا تبقى الحاجة قائمة إلى أداة محلية حاسبة ومنبّهة ومحترمة للخصوصية في آن واحد.

3. الحل المقترح

3-1 توصيف النظام

Sub Tracker تطبيق جوال مبني بإطار Flutter، تُنشأ بياناته وتُخزّن وتُعالج وتُحلّل كلها داخل جهاز المستخدم عبر قاعدة بيانات محلية من نوع SQLite تُدار بواجهة Drift، دون خادم ولا حساب ولا اتصال بالشبكة في هذا الإصدار.

3-2 فلسفة التصميم

- **سيادة المستخدم على بياناته:** ما دامت البيانات لا تغادر الجهاز فإن فئة كاملة من مخاطر التسريب تسقط من الحساب.
- **التوافر المطلق:** يعمل التطبيق بكامل قدراته دون شبكة، فلا وظيفة معطّلة بسببها لأنه لا وظيفة تعتمد عليها.
- **الاستجابة شبه اللحظية:** انعدام زمن الشبكة يجعل كل عملية محدودة بسرعة التخزين المحلي وحده.
- **الجاهزية للتوسّع:** يُعزل التخزين خلف واجهات مجردة، فيمكن لاحقاً إحلال محرك سحابي دون المساس بمنطق الأعمال ولا بشاشات العرض.

3-3 القيمة المضافة

يوفر النظام مصدر حقيقة واحداً يجمع الالتزامات في شاشة واحدة، ويتولى التوحيد الحسابي فيصبح للسؤال «كم يكلفني هذا فعلاً في الشهر؟» جواب رقمي فوري، ويضيف الاستباقية بتنبيهات محلية قبل الاستحقاق، ويمنح البصيرة التحليلية بتوزيع الإنفاق على الفئات وكشف الالتزام الأعلى كلفة وتتبع تغير الأسعار، ويحفظ التحكم بأرشفة واستعادة وحذف قابل للتراجع ونسخ احتياطي محلي.

3-4 المعمارية العامة

يبنى النظام على ثلاث طبقات تتدفق تبعيتها نحو الداخل دائماً: طبقة العرض التي تعرض الحالة وتستقبل الأحداث ولا تعرف شيئاً عن التخزين، وطبقة الدومين وهي قلب النظام وشيفرة نقية تضم الكيانات وكائنات القيمة والواجهات المجردة وحالات الاستخدام، وطبقة البيانات التي تنفذ تلك الواجهات وتحتكر وحدها معرفة قاعدة البيانات. وبهذا يصبح تغيير محرك التخزين مسألة تخص طبقة واحدة، ويظل منطق الأعمال قابلاً للاختبار دون جهاز ولا قاعدة بيانات.

4. المستخدمون المستهدفون

يخدم النظام الطلاب الجامعيين، وأصحاب المتاجر الصغيرة، والمستخدمين المنزليين، والمستقلين. وفيما يلي ثلاث شخصيات تمثل هذه الفئات وتشتق منها الأولويات.

أحمد — طالب جامعي

يعتمد على مصروف شهري ثابت، ويشترك في منصة تعليمية وخدمة بث وتخزين سحابي وباقة بيانات وأدوات برمجية طلابية. يريد أن يعرف كم يلتهم الإنفاق الرقمي من مصروفه، وأن ينبّه قبل التجديد بوقت يكفي لقرار الإلغاء، بعد أن اكتشف خصماً متكرراً لخدمة لم يفتحها منذ أشهر. خبرته التقنية مرتفعة ويتوقع واجهة سريعة تدعم الوضع الداكن.

أم خالد — صاحبة متجر صغير

تتابع بنفسها إنترنت المتجر ونظام نقاط البيع والاستضافة واسم النطاق والتسويق الرقمي والإيجار. همّها الأول ألا تنقطع خدمة تشغيلية بعد أن توقف نظام نقاط البيع يوماً كاملاً بسبب فاتورة منسية. تحتاج إلى تمييز الحرج من غيرهم، وترتيب بحسب قرب الاستحقاق، وتنبيه مبكر بأسبوع، وخطوات قليلة واضحة.

سالم — مستخدم منزلي

يدير إنترنت المنزل والكهرباء والمياه واشترك بث عائلي ورسوماً مدرسية دورية. يسعى إلى ميزانية شهرية لا تفاجئ الأسرة، ويريد معرفة نصيب الأساسيات من نصيب الترفيه وتوقعاً سنوياً يخطط عليه. خبرته التقنية محدودة فيحتاج إلى خط واضح وتباين عالٍ وتدفق بسيط.

5. نطاق المشروع

5-1 داخل النطاق

دورة حياة الالتزام كاملة من الإنشاء والعرض والتعديل والتكرار إلى الأرشفة والاستعادة والحذف القابل للتراجع والمحو النهائي؛ والدوريات بأنواعها من اليومية إلى السنوية والمخصصة بعدد أيام؛ والتصنيفات التي يعرفها المستخدم؛ والبحث والفرز والتصفية متعددة العوامل؛ ومحرك الحسابات الذي يوحّد الدوريات ويتوقع الشهر الجاري والثلاثين يوماً القادمة ويكشف الأعلى كلفة ويوزّع الإنفاق على الفئات؛ والعِدّ التنازلي ووسم المتأخر؛ والتنبيهات المحلية؛ والنسخ الاحتياطي المحلي تصديراً واستيراداً؛ وسجل تغيير الأسعار؛ والعمليات الجماعية؛ وتجربة استخدام تلتزم بمعايير الوصولية ودعم العربية واتجاهها.

5-2 خارج النطاق

بوابات الدفع البنكي ومعالجة البطاقات، لاستلزامها امتثالاً تنظيمياً خارج حدود المقرر؛ والمزامنة السحابية بين الأجهزة، لتعارضها مع مبدأ العمل المحلي في هذه المرحلة؛ وحسابات المستخدمين والمصادقة، لانتفاء الحاجة إليها في نظام أحادي الجهاز؛ وقراءة الرسائل أو البريد لاستخراج الفواتير، لما تتطلبه من صلاحيات تمس الخصوصية؛ وتحويل العملات بأسعار حيّة، لاعتماده على مصدر خارجي؛ وتعدد المستخدمين على الجهاز؛ ونسخ الويب وسطح المكتب، وأي طلب لاحق بإدخال أحدها يُعدّ تغييراً في النطاق، يستوجب موافقة مكتوبة وإعادة تقدير للجهد.

5-3 الافتراضات

يُفترض أن الجهاز يمنح صلاحية الإشعارات، فإن مُنعت عملت بقية الوظائف كاملة مع لافتة توضح أثر المنع. ويُفترض أن ساعة الجهاز ضمن حدود معقولة، غير أن النظام لا يثق بها ثقة مطلقة بل يعالج تغييرها بوصفه حالة استثنائية صريحة.

6. المتطلبات الوظيفية

يوضح كل مطلب مدخلاته وقواعد معالجته ونتيجته المتوقعة، ويقترن بقواعد العمل الحاكمة له في القسم الثامن.

FR-01 · إضافة التزام دوري جديد

تسجيل التزام ببيانات مكتملة تشمل الاسم والقيمة والعملة وتاريخ البدء وتاريخ الاستحقاق والدورية والفئة، وبيانات اختيارية هي الملاحظات ورابط التجديد ووصف وسيلة الدفع. ويتحقق النظام من الحقول الإلزامية ومن قواعد العمل قبل الحفظ، ويحتسب تاريخ الاستحقاق إن لم يُدخل، ويحفظ السجل في معاملة ذرية واحدة ثم يجدول تنبيهاته.

FR-02 · استعراض قائمة الالتزامات

عرض الالتزامات النشطة في بطاقات تُظهر الاسم والقيمة والفئة وتاريخ الاستحقاق والأيام المتبقية والحالة، مرتبة تصاعدياً بقرب الاستحقاق، مع تمييز بصري للمقارب والمتأخر، وحالة فارغة مصممة عند خلو القاعدة، وتحميل تدريجي عند كثرة السجلات.

FR-03 · عرض تفاصيل التزام مفرد

فتح سجل مفرد بكل حقوله وسجل تغيّر سعره وأزرار التعديل والأرشفة والحذف، مع حالة فارغة مفسّرة إن لم يسبق تغيير السعر، وإعلام صريح إن كان السجل قد حُذف من سياق آخر.

FR-04 · تعديل التزام قائم

تعديل جميع الحقول عدا المعرّف وتاريخ الإنشاء، مع تقييد تغيّر القيمة تلقائياً في سجل الأسعار، وإعادة احتساب الاستحقاق وإعادة جدولة التنبيهات عند تغيّر الدورية أو تاريخ البدء، وتأکید قبل مغادرة الشاشة بتغييرات غير محفوظة.

FR-05 · تكرار التزام قائم

إنشاء نسخة من التزام قائم بكل بياناته مع تمييز اسمها، تُفتح في شاشة إضافة معبأة مسبقاً ولا يُنشأ سجل ما لم يُحفظ مراحة.

FR-06 · المحرك الحسابي للإجماليات

توحيد الدوريات على أساس شهري وفق معاملات ثابتة، واشتقاق الأساس السنوي منها، وحساب توقع الشهر التقويمي الجاري وتوقع الثلاثين يوماً المتدرجة والمتوسط الشهري والالتزام الأعلى كلفة. وتُجرى الحسابات لكل عملة على حدة، وتعرض بمنزلة عشرين على ألا يتجاوز خطأ التقريب التراكمي واحداً من مئة لكل مئة سجل.

FR-07 · تقرير التوزيع والاتجاه

توزيع الإجمالي الشهري على الفئات بالقيم والنسب مرتبة تنازلياً، ومقارنة الشهر الجاري بالسابق مع مؤشر اتجاه، وتصريح واضح عند عدم توفر بيانات كافية للمقارنة بدل عرض نسبة مضللة.

FR-08 · الأرشفة والاستعادة

إخراج السجل من القائمة النشطة ومن الحسابات دون حذفه وإلغاء تنبيهاته، وإعادة الاستعادة إلى حالته السابقة مع إعادة احتساب أول استحقاق قادم إن كان تاريخه قد انقضى.

FR-09 · الحذف الآمن على مرحلتين

حذف قابل للتراجع ينقل السجل إلى سلة المحذوفات ثلاثين يوماً، يسبقه تأكيد يذكر اسم السجل وبليه تراجع فوري لخمس ثواني؛ ثم محو نهائي لا رجعة فيه بتأكيد ثانٍ يحذف السجل وسجل أسعاره معاً في معاملة واحدة.

FR-10 · التنبيهات المحلية

تنبيه لكل التزام بمهلة مسبقة بين صفر وثلاثين يوماً وساعة يحددها المستخدم، يُلغى ويُعاد جدولته عند أي تعديل يمس التاريخ أو الدورية أو الحالة، ويُعاد بناء الجدولة بعد إعادة تشغيل الجهاز، ويدعم التأجيل والتجاهل، ويوسم السجل بالتأخر عند تجاوز مواعده.

FR-11 · تعليم الاستحقاق كمسدد

تعليم استحقاق قائم أو متأخر بأنه شدد، فيتقدم التاريخ إلى الدورة التالية ويزول وسم التأخر، مع احتساب أول استحقاق يلي اليوم وبيان عدد الدورات الفائتة إن امتد التأخر لأكثر من دورة.

FR-12 · إدارة الفئات المخصصة

إنشاء فئة باسم فريد ولون وتعديلها وحذفها، مع منع تكرار الاسم بعد التطبيع، واشتراط إعادة تعيين سجلات الفئة قبل حذفها ضمن معاملة واحدة.

FR-13 · البحث النصي

بحث فوري في الاسم والملاحظات والفئة بعد توقف الكتابة بلحظة، مع تطبيع النص قبل المطابقة فلا تحول الهمزات ولا التشكيل دون العثور على النتيجة، وتمييز حالة «لا نتائج» عن حالة «لا بيانات».

FR-14 · الفرز

فرز بقرب الاستحقاق وبالقيمة صعوداً وهبوطاً اعتماداً على المكافئ الشهري وأبجدياً وبالأقدم والأحدث، مع معيار ثانوي ثابت يضمن استقرار الترتيب، وحفظ آخر اختيار للمستخدم واستعادته.

FR-15 · التصفية متعددة العوامل

تصفية بالفئة والحالة والدورية ونطاق السعر تعمل مجتمعة، مع عدّاد للمرشحات النشطة وإمكانية مسحها دفعة واحدة، وإسقاط تلقائي لأي مرشح بُني على فئة حُذفت.

FR-16 · العمليات الجماعية

تحديد متعدد يتيح أرشفة مجموعة أو حذفها أو نقلها إلى فئة أخرى في معاملة ذرية واحدة تنجح كلها أو تُلغى كلها، مع عدّاد ومؤشر تقدم وإمكانية الإلغاء قبل التنفيذ.

FR-17 · النسخ الاحتياطي والاستعادة

تصدير البيانات إلى ملف يتضمن إصدار المخطط والالتزامات والفئات وسجل الأسعار وطابعاً زمنياً؛ والتحقق من بنية الملف عند الاستيراد ثم عرض ملخص ثم إتاحة الدمج أو الاستبدال؛ ورفض الملف التالف دون المساس بالبيانات القائمة، وترقية الملف الأقدم، ورفض الأحدث مع طلب تحديث التطبيق.

FR-18 · معالجة التقويم والزمن

ترسيخ الالتزام على يومه الأصلي من الشهر فيختصر في الأشهر القصيرة ثم يعود إليه؛ ومعالجة التاسع والعشرين من فبراير في السنوات غير الكبيسة؛ واحتساب أول استحقاق قادم من تاريخ بدء ماضٍ بعملية حسابية مباشرة؛ وتخزين التواريخ بالتوقيت العالمي مع يوم تقويمي محلي مرجعي فلا يزيح تغيير المنطقة الزمنية ولا التوقيت الصيفي يوم الاستحقاق؛ وكشف تغيير ساعة الجهاز غير المنطقي والتنبيه إليه.

FR-19 · منع التكرار غير المقصود

فحص وجود سجل نشط مطابق في الاسم المطبوع وتاريخ الاستحقاق والدورية قبل الحفظ، وعرض تحذير غير حاجب يخير المستخدم بين المتابعة وفتح السجل القائم، مع اقتراح استعادة المشابه المؤرشف أو المحذوف بدل حجب الحفظ.

FR-20 · الإعدادات العامة ومسح البيانات

ضبط السمة والعملية الافتراضية ومهلة التنبيه وترتيب العرض؛ وإتاحة مسح شامل للبيانات بتأكيد متعدد الخطوات يسبقه اقتراح تصدير نسخة احتياطية؛ وعرض إصدار التطبيق وإصدار مخطط قاعدة البيانات.

ترتيب الأولويات: تُعدّ FR-01 وFR-02 وFR-04 وFR-06 وFR-09 وFR-18 وFR-19 أساسية لا يقوم النظام بدونها؛ وتليها FR-03 وFR-08 وFR-10 وFR-11 وFR-12 وFR-13 وFR-14 وFR-20؛ ثم تأتي FR-05 وFR-07 وFR-15 وFR-16 وFR-17 بوصفها مكفلة تُنفذ بعد استقرار الأساس.

7. المتطلبات غير الوظيفية

NFR-01 · الأداء

ألا يتجاوز زمن أي عملية محلية مئة جزء من الألف من الثانية، ولا زمن الإقلاع البارد ثانية ونصفاً، وأن يظل تمرير القائمة عند ستين إطاراً في الثانية حتى ألف سجل، وأن تُعاد لوحة الملخص بعد أي تعديل في أقل من خمسين جزءاً من الألف من الثانية.

NFR-02 · استهلاك الموارد

ألا يتجاوز استهلاك الذاكرة خمسين ميغابايت في الاستخدام المعتاد وستين في الذروة، ولا حجم القاعدة لألف سجل خمسة ميغابايت، وألا يُشغّل عمل خلفي دوري عدا جدولة التنبيهات حفاظاً على البطارية.

NFR-03 · الاعتمادية والعمل دون اتصال

أن يعمل النظام بكامل وظائفه دون إنترنت فلا مسار تنفيذي واحد يعتمد على الشبكة، وألا تُفقد بيانات تحت أي ظرف إذ تجري كل كتابة في معاملة ذرية، وأن يكتشف تلف ملف القاعدة ويعرض مسار تعافي واضحاً بدل الانهيار المتكرر.

NFR-04 · سهولة الاستخدام والوصولية

الوصول إلى أي إجراء رئيسي في ثلاث نقرات أو أقل؛ وتباين لا يقل عن 4.5:1 للنصوص العادية؛ ودعم الوضعين الفاتح والداكن واتجاه العربية وتكبير الخط حتى الضعف دون كسر التخطيط؛ ومساحة لمس لا تقل عن 48 نقطة؛ ولكل شاشة حالات أربع؛ عرض وتحميل وفراغ وخطاً مع إجراء تصحيحي.

NFR-05 · القابلية للصيانة والتوسع

الالتزام بمعمارية الطبقات النظيفة ومبادئ التصميم، وبقاء طبقة الدومين شيفرة نقية لا تستورد إطار العرض ولا مكتبة تخزين، وإمكان إحلال محرك تخزين آخر دون تعديل الدومين والعرض، وحدود صارمة لتعقيد الدوال وأطوال الملفات، وخلو التحليل الساكن من التحذيرات.

NFR-06 · قابلية الاختبار

تغطية لا تقل عن 85% لطبقة الدومين و70% لطبقة البيانات؛ واختبار وحدة لكل حالة استخدام يغطي المسار السليم ومسارات الإخفاق وحالات الحافة؛ واختبار واجهة لكل شاشة رئيسية يغطي حالاتها الأربع؛ ومنع دمج أي تغيير واختباراته راسبة.

NFR-07 · الأمان والخصوصية

ألا يرسل النظام أي بيانات عبر الشبكة ولا يطلب صلاحية الإنترنت أصلاً؛ وأن يُكتب ملف النسخ الاحتياطي في موضع يختاره المستخدم حصراً؛ وألا تظهر بيانات مالية في سجلات التصحيح في وضع الإنتاج.

NFR-08 · التوافقية والتحويل

العمل على أندرويد 8.0 فأحدث وiOS 13 فأحدث؛ وبناء الواجهة عربية أولاً ببنية توطين جاهزة فلا نص موجه للمستخدم داخل الشيفرة؛ وتنسيق الأرقام والتواريخ بحسب لغة الجهاز مع دعم الأرقام العربية والهندية.

7-1 أساليب التحقق

يُتحقق من الأداء بقياسات زمنية آلية داخل اختبارات التكامل، ومن الموارد بأدوات تحليل الذاكرة، ومن الاعتمادية باختبارات تقطع التنفيذ أثناء الكتابة، ومن الوصلية بمدقق تباين وقائمة فحص يدوية، ومن نقاء الدومين بفحص استيرادات آلي قبل كل دمج، ومن التغطية بتقرير آلي مرفق بكل طلب دمج.

8. قواعد العمل وقيود التصميم

الرمز	القاعدة
BR-01	اسم الالتزام بعد التشذيب لا يقل عن حرف ولا يتجاوز ستين حرفاً، ويُقبل فيه ما يُدخله المستخدم من رموز ما دام مخزناً ومعرضاً بترميز سليم.
BR-02	القيمة عدد عشري موجب تماماً، ولا تُقبل صفراً إلا إذا وُسم الالتزام بأنه تجربة مجانية.
BR-03	الدقة العشرية منزلتان بتقريب نصف-لأعلى، والحد الأعلى للقيمة 999,999,999.99.
BR-04	عدد أيام الدورية المخصصة بين يوم واحد و3650 يوماً.

BR-05	اسم الفئة لا يتجاوز أربعة وعشرين حرفاً ويكون فريداً بعد التطبيق.
BR-06	الملاحظات لا تتجاوز خمسمئة حرف، والرابط غير صحيح الصيغة يُقبل مع تعطيل زر فتحه.
BR-07	المكافئ الشهري: اليومي $\times 30.44$ ، الأسبوعي $\times 4.348$ ، نصف الشهري $\times 2.174$ ، الربع سنوي $\div 3$ ، النصف سنوي $\div 6$ ، السنوي $\div 12$ ، والمخصص $\times (30.44 \div \text{عدد أيامه})$.
BR-08	لا تُجمع عملتان مختلفتان في مؤشر واحد، بل لكل عملة مؤشرها المستقل.
BR-09	يبقى السجل المحذوف ثلاثين يوماً تُحسب من تاريخ مخزن لا من فارق مشتق من ساعة الجهاز.
BR-10	يُستبعد المؤرشف والمحذوف من جميع المؤشرات والتقارير والتنبيهات دون استثناء.

قيود التصميم: الالتزام بإطار Flutter ولغة Dart وقاعدة SQLite عبر Drift والعمل المحلي دون خادم؛ ومنع إدخال أي اعتماد خارجي دون مبرر وفحص رخصة وموافقة؛ ومنع كتابة نص موجّه للمستخدم داخل الشيفرة أو قيمة لونية خارج نظام الرموز التصميمية؛ ومنع الدفع المباشر إلى الفرع الرئيسي، فكل تغيير يمر عبر طلب دمج مراجع.

9. المسرد والمراجع

9-1 المسرد

الالتزام الدوري: تعهد مالي متكرر له قيمة ودورية وتاريخ استحقاق. · **المكافئ الشهري:** قيمة الالتزام بعد تحويلها إلى أساس شهري موّدد يتيح المقارنة. · **الأرشفة:** إخراج السجل من القائمة النشطة ومن الحسابات مع الإبقاء عليه. · **حالة الحافة:** موقف يقع عند حدود الاستخدام أو خارج مساره الطبيعي. · **العمل دون اتصال أولاً:** تصميم يعمل بكامل وظائفه دون شبكة. · **المعاملة الذرية:** وحدة تنفيذ تنجح كاملة أو تُلغى كاملة فلا تترك حالة وسطى.

9-2 المراجع

المحاضرة العملية الأولى لمقرر هندسة البرمجيات، إعداد المهندس ساهر الهمداني، العام الجامعي 2026/2027. — Head First Software — Head First Object-Oriented Analysis and Design. Development. — معايير الوصولية WCAG 2.1 المستوى AA.

9-3 اعتماد الوثيقة

الاسم	التوقيع	التاريخ
قحطان الشاجع		
أواب النزيلى		
مشعل حاجب		
محمد العيدروس		
محمد العواضي		